

施工现场违章作业视频获取方案可行性分析

课题 2：基于视觉大/小模型融合的安全管控风险智能识别技术研究

分析对象：AI 生成违章视频 / 小人模拟场景 **用途：**数据获取方案论证 **日期：**2026 年 8 月 10 日

由于甲方暂未提供电力施工现场违章作业视频，现对“AI 生成违章视频”和“搭建小人模拟场景”两种数据补充方式进行可行性比较。

方案对比

对比项	AI 生成违章视频	搭建小人模拟场景
场景真实性	可生成接近真实施工现场的人员、设备及环境，能够覆盖多种违章组合。	小人材质、人体比例和动作形态与真人差异明显，真实感有限。
数据扩展能力	可快速改变作业类型、视角、光照、遮挡及人员数量，便于批量扩充样本。	场景和动作种类受实体模型限制，重新布置、拍摄和标注的人工成本较高。
YOLO 训练适用性	适合用于数据扩充、预训练和算法验证，但仍存在合成域与真实域差异。	模型可能学习玩具纹理和比例特征，迁移到真人识别时性能下降风险较大。
成本与周期	前期需要设计生成条件并进行质量筛选，后续复制速度快、边际成本较低。	需要购买模型、搭建场景并反复拍摄，迭代效率相对较低。
主要风险	可能出现动作不合理、时序不连续、人体及防护用品细节失真，需要人工审核。	与实际电力施工现场的视觉差距较大，难以直接证明真人场景下的识别效果。

综合建议

推荐结论：优先采用 AI 生成方案。该方案在场景真实性、违章类型覆盖和规模化扩展方面更具优势，适合作为“未佩戴安全帽、着装不规范、区域入侵”等典型违章行为的样本补充。小人模拟可用于摄像头布置、区域规则和系统流程验证，但不宜作为真人 YOLO 识别模型的主要训练数据。

建议路线：采用“真实正常作业视频 + AI 生成违章样本”开展预训练和算法验证，后续再获取少量真实违章视频进行微调和独立测试。若完全缺少真实违章测试数据，则模型实际部署效果仍无法得到充分证明。